Лаборатори 3.3 */Нэмэлт тайлбар материал/*

Файлд өгөгдөл нэмэх

Файлаас унших эсвэл файл руу бичих үед хандалтын горим нь нээлттэй файл дээр хийх боломжтой үйлдлийн төрлийг хянадаг. Энэ нь файлыг нээсний дараа хэрхэн ашиглахыг хэлнэ. Эдгээр горимууд нь файл доторх файлын тодорхойлогчийн байршлыг мөн тодорхойлдог. Эдгээр хандалтын горимууд:

- ('a'): Файлыг бичихээр нээнэ.
- (‘a+’): Унших, бичих файлыг нээнэ.

Python хэлэнд файлыг бичихээр горимд нээх үед заагч нь файлын төгсгөлд байрлана. Бичсэн өгөгдлийг одоо байгаа өгөгдлийн дараа төгсгөлд оруулна.

Жишээ 1: Унших, бичих горимыг харуулах жишээ программ.

```
file1 = open("myfile.txt", "w")
L = ["This is Delhi \n", "This is Paris \n", "This is London"]
file1.writelines(L)
file1.close()

# Append-adds at last
file1 = open("myfile.txt", "a")  # append mode
file1.write("Today \n")
file1.close()

file1 = open("myfile.txt", "r")
print("Бичсэний дараа уншсан мөрүүд ")
print(file1.read())
print()
file1.close()

# Write-Overwrites
file1 = open("myfile.txt", "w")  # write mode
file1.write("Tomorrow \n")
file1.close()
```

```
file1 = open("myfile.txt", "r")
print("Бичсэний дараа уншсан мөрүүд ")
print(file1.read())
print()
file1.close()
```

Үр дүн:

Бичсэний дараа уншсан мөрүүд

This is Delhi

This is Paris

This is LondonToday

Бичсэний дараа уншсан мөрүүд

Tomorrow

Жишээ 2: Шинэ мөрөнд өгөгдөл бичих

Дээрх файлтай харьцуулахад жишээн дээр шинэ мөрөнд шилжих үйлдлийг оруулаагүйг харж болно. Үүнийг файлд шинэ мөрийн '\n' тэмдэгт бичих замаар хийж болно.

```
file1 = open("myfile.txt", "w")
L = ["This is Delhi \n", "This is Paris \n", "This is London"]
file1.writelines(L)
file1.close()

# Append-adds at last
# файлыг бичих горимд нээх
file1 = open("myfile.txt", "a")

# шинэ мөрөнд шилжих тэмдэгт бичих
file1.write("\n")
file1.write("Today")

# шинэ мөрөнд шилжих тэмдэгт бичээгүй тохиолдол
```

```
file1.write("Tomorrow")


file1 = open("myfile.txt", "r")
print("Бичсэний дараа уншсан мөрүүд ")
print(file1.read())
print()
file1.close()
```

Output:

Бичсэний дараа уншсан мөрүүд

This is Delhi

This is Paris

This is London

TodayTomorrow

Тайлбар: '\n' нь хоёр байтын тусгай тэмдэгт гэж тооцогддог.

Жишээ 3: With ашиглах

Кодыг илүү цэвэр, уншихад хялбар болгохын тулд with хэллэгийг онцгой тохиолдлуудад ашигладаг. Энэ нь файлын урсгал гэх мэт хуваалцсан нөөцийн удирдлагыг хялбаршуулдаг. Дээрх хэрэгжүүлэлтүүдээс ялгаатай нь with хэллэгийг ашиглах үед file.close() гэж дуудах шаардлагагүй. Оператор нь өөрөө нөөцийг зөв олж авч, гаргахыг баталгаажуулдаг.

```
# with хэллэгийг ашиглан файлд өгөгдөл нэмэх аруудыг харуулах програм
L = ["This is Delhi \n", "This is Paris \n", "This is London \n"]

# Файлд бичих
with open("myfile.txt", "w") as file1:
    # Writing data to a file
    file1.write("Hello \n")
    file1.writelines(L)
 # Файлд бичих
with open("myfile.txt", 'a') as file1:
    file1.write("Today")
```

```
# Reading from file
with open("myfile.txt", "r+") as file1:
    # Файлаас унших
    print(file1.read())
```

Үр дүн:

Hello

This is Delhi

This is Paris

This is London

Today

Shutil модулийг ашиглах:

Энэ арга нь shutil.copyfileobj() аргыг ашиглан өөр файлын (source_file) агуулгыг "file.txt"-д хавсаргана. Хэрэв та санах ой руу агуулгыг уншихгүйгээр нэг файлын агуулгыг нөгөөд хавсаргахыг хүсвэл энэ аргыг хэрэглэж болно.

Арга: Код нь shutil.copyfileobj() функцийг ашиглан source_file объектын агуулгыг file.txt нэртэй шинэ файл руу хуулна. with хэллэг нь f файлын объектыг ашиглан файлыг нээж автоматаар хаахад хэрэглэгддэг.

Хугацааны хүндрэл: Shutil.copyfileobj() функцийн хугацааны хүндрэл буюу биелүүлэх хугацаа нь файлын байт бүрийг уншиж бичих шаардлагатай тул хуулж байгаа файлын хэмжээтэй пропорциональ байна. Тиймээс кодын даалгавраа биелүүлэх хугацаа нь O(n) бөгөөд энд n нь эх_файлын хэмжээ юм.

Санах ойн хүндрэл: Энэ нь O(1) юм, учир нь энэ нь source_file болон f файлын объектуудад шаардагдах хэмжээнээс илүү нэмэлт санах ойг хуваарилдаггүй. Shutil.copyfileobj() функц нь файлын агуулгыг хэсэг хэсгээр нь хуулдаг тул файлыг бүхэлд нь санах ойд нэг дор ачаалах шаардлагагүй.

Ерөнхийдөө код нь хугацааны хувьд шугаман, санах ойн хувьд тогтмол байгаа нь хуулах хугацаа нь хуулж буй файлын хэмжээтэй пропорциональ байна.

```
import shutil

with open('file.txt', 'a') as f:
    shutil.copyfileobj(source_file, f)
```